

Relatório Genético: Força, Hipertrofia e Potência

Sérgio F · análise personalizada

Data: 08-10-2026

Fonte: chip de genotipagem + imputação de genótipos ($DR2 \geq 0,8$) · montagem GRCh38

73 SNPs em 10 categorias funcionais · 61 scores poligénicos · cruzamento com o stack atual

Não é aconselhamento médico. Qualquer alteração a fármacos ou doses é para discutir com o médico assistente.

Índice

Secção	Página
1. Verificação prévia, método e aviso	3
2. Sumário executivo	4
3. Favorável e desfavorável	5
4. Tipo de fibra, potência e velocidade	6
5. Hipertrofia miofibrilar e massa magra	7
6. Hipertrofia sarcoplasmática e energia do músculo	8
7. Força e treinabilidade	9
8. Lesão muscular, recuperação e inflamação	10
9. Tendões e tecido conjuntivo	11
10. Adaptação cardiovascular e oxigénio	12
11. Glicose, gordura e combustível	13
12. Cérebro, motivação e controlo motor	14
13. Hormonas, mTOR e rapamicina	15
14. Perfil integrado de risco genético	16
15. Análise de convergência: 4 estrangulamentos	17
16. Treino e rapamicina: timing (discutir com o médico)	18
17. Gestão atual e alinhamento genético: suplementos	19
18. Gestão atual e alinhamento genético: medicamentos e péptidos	20
19. Lacunas e cobertura de nutrientes	21
20. Referências cruzadas com os relatórios anteriores	22
21. Ligação aos mecanismos de envelhecimento	23
22. Painel de monitorização sugerido	24
23. Bibliografia	25

1. Verificação prévia, método e aviso

Antes de qualquer interpretação foram verificadas a montagem do genoma, a orientação das cadeias, a taxa de chamada e a qualidade da imputação. **A verificação passou**; os pontos com nota estão assinalados.

Verificação	Resultado	Estado
Montagem do genoma	GRCh38 (posições de base 1) confirmadas para os 73 SNPs	PASSA
Orientação da cadeia	56 SNPs na cadeia + sem ambiguidade; 11 palindrômicos (A/T ou C/G) assumidos na cadeia +, que é a cadeia de saída do chip, sem conflito de alelos; 4 em genes da cadeia – com a leitura convertida para a cadeia do gene	PASSA com nota
Taxa de chamada do painel	72 de 73 SNPs com genótipo (98,6%)	PASSA
Origem dos genótipos	65 lidos diretamente no chip; 7 imputados; 1 não encontrado (KANSL1 rs80103986, loco de força de prensão na região 17q21)	PASSA com nota
Qualidade da imputação	DR2 entre 0,95 e 1,00 nos 7 imputados; nenhum com DR2 < 0,8	PASSA
Qualidade das chamadas	Sem chamadas de baixa qualidade. MQ e DP são métricas de sequenciação e não existem num chip; a qualidade é dada pela chamada do chip e pelo DR2	Não aplicável
Cromossoma X	FAM9B hemizigótico (um só alelo), coerente com o sexo do dador	PASSA
Não legíveis num chip	Repetição CAG do recetor de androgénios; inserção/deleção da ECA (usa-se o rs4343 como marcador substituto); variantes raras de grande efeito	Limite declarado

Como ler as tabelas

Cor	Significado
Vermelho	Homozigoto (ou hemizigótico) para o alelo de risco; score poligénico desfavorável extremo
Amarelo	Heterozigoto, efeito intermédio ou evidência mista; score moderadamente desfavorável
Verde	Sem alelo de risco; score típico
Azul	Protetor ou favorável
Vermelho com *	Baixa qualidade (DR2 < 0,8 ou score com cobertura < 80%): não usado em decisões
Cinzentos	SNP não encontrado nos dados: tratado como provável homozigoto de referência

- † = dados de frequência ou de tamanho do efeito fracos ou ausentes na população de referência (genes candidatos estudados em amostras pequenas). Estes SNPs não determinam recomendações.
- **Percentis** dos scores poligénicos calculados contra uma população de referência de 633 genomas. Consenso = mediana dos scores com cobertura ≥ 80%.
- **Genótipos** na cadeia + do GRCh38, com o nome habitual da variante; a leitura "no gene" indica a cadeia usada na literatura.

Aviso

Este relatório interpreta dados genéticos de um chip de genotipagem com imputação, **não de uma sequenciação do genoma completo**. Os SNPs em falta são indicados explicitamente e tratados como provável homozigoto de referência, com a confiança limitada que isso implica num chip. Os efeitos de quase todos os genes da força e da hipertrofia são pequenos e a evidência de vários é mista (em especial **ACTN3** e **ACE**). Os scores poligénicos indicam tendências, não destinos. Tudo o que diz respeito a medicação é **informação para a conversa com o médico prescritor**; o sirolímus é um imunossupressor de índice terapêutico estreito, e qualquer achado farmacogenómico é apenas informativo. Todas as mudanças ao stack aparecem como **sugestão (não aplicada)**: o stack real mantém-se como está.

2. Sumário executivo

Em resumo: a força é treinável dentro do normal e o motor aeróbio e a recuperação são favoráveis, mas a **massa magra de base é geneticamente baixa**, o **tendão é o elo fraco** e a **motivação espontânea para treinar é baixa**. A hipertrofia vai exigir mais volume, mais consistência e uma progressão de carga mais lenta para os tendões do que para o músculo.

Vulnerabilidades principais (homozigotia de risco e scores extremos)

- **COL5A1 rs12722 T/T** (homozigoto de risco): tendões mais rígidos e mais tendinopatia de Aquiles. Evidência moderada.
- **Massa magra poligênica baixa:** apendicular **p9,5**, corpo inteiro **p28** (consenso), tronco p8–34; IGF-1 genética **p32**.
- **% de gordura corporal genômica p92**, com alelos de risco no FTO, TCF7L2 e MTNR1B.
- **Atividade física poligênica baixa:** medida p14, auto-relatada p7, frequência de ginásio p12,6.
- **FAM9B T hemizigótico** (testosterona um pouco mais baixa): comum (~72% dos homens) e de efeito pequeno.

Achados secundários (heterozigotos ou moderados)

- **ACTN3 RX** e **ACE** provável I/D: intermédios, evidência mista. **AGT M/T**, **PPARA G/C**.
- **SHBG geneticamente alta (consenso p83):** três alelos de SHBG mais alta; menos testosterona livre em proporção da total (total genética p70).
- **Eixo do óxido nítrico:** NOS3 Glu298Asp e -786 T/C, EDN1 Lys198Asn e AGTR1 A/C, todos heterozigotos.
- **LILRB5 Asp/Gly** (CK mais alta, mialgia com estatinas), **PPARD A/G** (menor resposta metabólica ao treino), **MPP7** (1 alelo de lesão de Aquiles), **SOD2 Ala/Ala** (misto).
- **HFE H63D** heterozigoto com ferritina genética p80; **BDNF Val/Met**; **CYP3A5 *1/*3** expressor (menos sirolímus por mg; informativo).

Vias geneticamente protegidas

- **Motor mitocondrial:** PPARGC1A Gly/Gly, AMPD1 normal, TFAM típico.
- **Recuperação e inflamação:** MYLK sem alelos de dano, TNF -308 G/G, CCL2 A/A, PCR genética p26.
- **Glicose:** HbA1c genética p7,5, MC4R T/T, ADRB3 Trp/Trp.
- **Força de preensão típica** (consenso p51); IL15RA A/A e TRHR com 1 alelo de massa magra; miostatina e folistatina típicas.
- **Fármacos e longevidade:** SLCO1B1 Val/Val (sem risco genético de miopatia por estatinas), FOXO3 G/G (homozigoto de longevidade), HFE sem C282Y, 25-OH-D genética p85.

3. Favorável e desfavorável

Os 5 achados mais favoráveis

#	Achado	O que significa	Evidência
1	PPARGC1A Gly/Gly + AMPD1 normal	Boa base mitocondrial e capilar, boa tolerância a volume alto e regeneração rápida de ATP intacta.	Moderada
2	Recuperação favorável: TNF -308 G/G, CCL2 A/A, MYLK sem alelos de dano, PCR genética p26	Menos inflamação e dano depois de sessões duras; aguenta frequência de treino mais alta.	Moderada a fraca
3	Glicose protegida: HbA1c genética p7,5, MC4R T/T, ADRB3 Trp/Trp	Boa base glicêmica para usar o músculo como reservatório de glicose.	Forte
4	Força treinável: preensão p51, ACTN3 RX (fibras rápidas funcionais)	Sem limitação genética da força nem da potência.	Moderada (ACTN3: mista)
5	SLC01B1 Val/Val + FOXO3 G/G	Sem risco genético de miopatia com a estatina; perfil de longevidade no eixo FOXO.	Forte

Os 5 achados mais desfavoráveis

#	Achado	O que significa	Evidência
1	COL5A1 rs12722 T/T	Tendão mais rígido e mais tendinopatia: o tendão adapta-se mais devagar do que o músculo.	Moderada
2	Massa magra baixa: apendicular p9,5, corpo inteiro p28; IGF-1 p32	Ganhar massa exige mais volume, mais proteína e mais consistência do que a média.	Forte (GWAS/PGS)
3	% de gordura genômica p92 (+ FTO, TCF7L2, MTNR1B)	Tendência para acumular gordura; o músculo é a principal ferramenta para a contrariar.	Forte
4	Motivação baixa para treinar: atividade medida p14, auto-relatada p7, ginásio p12,6; BDNF Val/Met	A consistência depende de estrutura (horários fixos, metas, companhia), não da vontade.	Moderada
5	SHBG alta (p83) + FAM9B T	Menos testosterona livre em proporção da total; sinal anabólico de base um pouco menor.	Forte (efeito pequeno)

4. Tipo de fibra, potência e velocidade

A potência depende das fibras rápidas (tipo II), que contraem depressa e geram muita força em pouco tempo. Estes genes mexem na estrutura dessas fibras, na regeneração rápida de ATP e na proporção entre fibras rápidas e lentas.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
ACTN3	rs1815739 · R577X (c.1729C>T)	TC · RX (uma cópia funcional)	chip	T (X, codão stop)	1 cópia funcional da α -actinina-3: fibras rápidas preservadas	Mista †
AMPD1	rs17602729 · C34T (Q12X)	GG · normal (sem Q12X)	chip	A (34T, codão stop)	AMPD1 normal: regeneração rápida de ATP intacta	Moderada
GALNTL6	rs558129 · intrónico	GA · C/T no gene (1 T)	chip	T (cadeia do gene)	1 alelo T (potência; estudo pequeno)	Fraca †
ACE	rs4343 · A2350G (proxy I/D; G marca D)	GA · G/A (provável I/D)	chip	G (marca o alelo D)	Provável I/D: atividade da ECA intermédia	Mista †
AGT	rs699 · M235T (c.704T>C)	AG · M/T no codão 235	chip	G (235T)	M/T: intermédio	Fraca †
HIF1A	rs11549465 · P582S (C1772T)	CC · Pro/Pro	chip	T (Ser582, vantagem)	Pro/Pro: sem o alelo de vantagem; típico	Fraca †
PPARA	rs4253778 · intrão 7 G/C	GC · G/C	chip	C (potência)	G/C: 1 alelo associado à potência	Mista †
IL6	rs1800795 · -174 G>C	GG · -174 G/G	chip	G (-174G)	G/G: sem efeito demonstrado no treino	Mista †

ACE: a inserção/deleção Alu não se lê num chip; o rs4343 é um marcador substituto em forte ligação. A evidência de ACTN3 e ACE para força e potência é **mista**: replicada em atletas de elite, inconsistente em não atletas (Ma 2013; Puthuchearry 2011; Clarkson 2005).

*Perfil **misto** de fibras. O **ACTN3 RX** tem uma cópia funcional da α -actinina-3, suficiente para as fibras rápidas (RX e RR comportam-se de forma parecida na maioria dos estudos), e não tem o XX ligado a mais dano muscular. O **ACE** provável I/D e o **AGT** M/T são intermédios. O **AMPD1** é normal. O **HIF1A** Pro/Pro, o **PPARA** G/C e o **IL6** -174 G/G não dão vantagem nem desvantagem demonstrada. **Leitura**: potência treinável, sem inclinação genética marcada; a evidência destes genes é **mista**.*

5. Hipertrofia miofibrilar e massa magra

A hipertrofia miofibrilar é o aumento das proteínas contráteis (actina, miosina). O motor é o mTORC1, ativado pela carga mecânica, pela IGF-1/insulina e pelos aminoácidos; a miostatina é o travão. A massa magra é muito poligénica: os scores poligénicos dizem mais do que qualquer SNP isolado.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
IGF1	rs35767 · promotor -383 C>T	GG · C/C no gene (sem o T)	chip	T no gene (A na cadeia +)	Sem o alelo T de IGF-1 mais alta	Moderada
IGF1R	rs2229765 · E1043E (G3174A)	GA · G/A	chip	A	G/A: efeito incerto	Fraca †
TRHR	rs7832552 · intrónico	CT · C/T (1 alelo de mais massa magra)	chip	T (mais massa magra)	1 alelo de mais massa magra	Moderada
MSTN	rs1805086 · K153R (c.458A>G)	TT · K/K (o comum)	chip	C (153R)	K/K: miostatina típica	Fraca †
FST	rs3797297 · intrónico	GG · G/G (sem T)	imputado (DR2 0,95)	T	Sem variante na folistatina	Fraca †

Score poligénico	ID	Percentil	Cobertura	Direção
Massa magra, corpo inteiro	PGS003531	p29,5	99,0%	mais alto = melhor
Massa magra, corpo inteiro	PGS002168	p27,0	97,1%	mais alto = melhor
Massa magra, corpo inteiro	PGS004376	p32,4	97,0%	mais alto = melhor
Massa magra, corpo inteiro	PGS003901	p3,5	93,0%	mais alto = melhor
Massa magra apendicular	PGS005315	p9,5	89,6%	mais alto = melhor
Massa magra do tronco	PGS004403	p34,0	97,0%	mais alto = melhor
Massa magra do tronco	PGS003923	p8,2	93,0%	mais alto = melhor
Massa magra do braço	PGS004395	p25,3	97,0%	mais alto = melhor
Massa magra da perna	PGS004387	p35,7	97,0%	mais alto = melhor
IGF-1	PGS002178	p28,8	97,5%	mais alto = melhor
IGF-1	PGS003539	p26,4	99,1%	mais alto = melhor
IGF-1	PGS001960	p32,1	96,3%	mais alto = melhor
IGF-1	PGS004338	p75,7	95,9%	mais alto = melhor
IGF-1	PGS000687	p34,1	90,0%	mais alto = melhor

Este é o **ponto mais fraco** do perfil. Os scores poligénicos de massa magra ficam abaixo da média (corpo inteiro **p28**; apendicular **p9,5**; tronco **p8–34**; braços **p25**; pernas **p36**) e a IGF-1 genética é baixa-típica (**p32**), coerente com o IGF1 rs35767 sem o alelo T. O TRHR tem 1 alelo de mais massa magra; a miostatina é K/K (o tipo comum) e a folistatina não tem variante. **Leitura:** ganhar massa vai exigir mais volume, mais proteína e mais consistência do que a média. Isto não impede ganhos; muda a dose de treino necessária.

6. Hipertrofia sarcoplasmática e energia do músculo

A hipertrofia sarcoplasmática é a expansão do citoplasma (glicogénio, enzimas, mitocôndrias, água) sem aumento proporcional das miofibrilhas. É real mas difícil de medir, e **não existe nenhum SNP validado específico** para ela; usam-se como aproximação os genes do metabolismo energético do músculo.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
PPARGC1A	rs8192678 · G482S (c.1444G>A)	CC · Gly/Gly	chip	T (Ser482)	Gly/Gly: PGC-1α plenamente ativo (favorável)	Moderada
TFAM	rs1937 · S12T	GG · Ser/Ser	chip	C (Thr12)	Ser/Ser: típico	Fraca †
SLC16A1	rs1049434 · D490E (T1470A)	AT · heterozigoto	chip	T (cadeia do gene, 1470T)	Heterozigoto: transporte de lactato intermédio	Fraca †
CKM	rs8111989 · 3' UTR NcoI A/G	TT · A/A no gene	chip	A/G (NcoI; sem alelo de risco consensual)	A/A no gene: sem significado claro	Mista †

O **PPARGC1A Gly/Gly** é favorável: PGC-1α plenamente ativo, boa base mitocondrial e capilar, e boa tolerância a volume. O **TFAM Ser/Ser** é típico. O transportador de lactato **MCT1** é heterozigoto (transporte intermédio). A **CK-MM** é A/A no gene, sem significado claro. Não há SNPs validados específicos da hipertrofia sarcoplasmática; o bom motor mitocondrial sugere boa tolerância a séries mais longas e a volume alto.

7. Força e treinabilidade

A treinabilidade (quanto se ganha com o mesmo treino) varia muito entre pessoas: no treino de força, os ganhos de massa vão de quase zero a mais de 50%. Parte desta variação é familiar, mas quase nenhum gene isolado a prevê bem; os loci GWAS de força têm efeitos pequenos e somam-se.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
CNTF	rs1800169 · G-A (alelo nulo, splice)	GG · G/G (CNTF normal)	chip	A (alelo nulo)	CNTF normal	Fraca †
IL15RA	rs2296135 · 3' UTR A/C	AA · A/A	imputado (DR2 0,96)	A (mais hipertrofia)	A/A: genótipo de mais hipertrofia (estudo pequeno; não usado em decisões)	Fraca †
PPARD	rs2267668 · intrónico A>G	GA · A/G (1 G)	chip	G (menor resposta)	1 alelo da menor resposta metabólica ao treino	Fraca †
ACSL1	rs6552828 · intrónico	GG · G/G (sem A)	chip	A (cadeia +)	Sem o alelo A	Fraca †
TGFA	rs958685 · loco GWAS de preensão	AC · 1 alelo de aumento	imputado (DR2 0,99)	A (mais força)	1 alelo de aumento (de 2)	Moderada
POLD3	rs72979233 · loco GWAS de preensão	AG · 1 alelo de aumento	chip	A (mais força)	1 alelo de aumento (de 2)	Moderada
HOXB3	rs2288278 · loco GWAS de preensão	GG · 0 alelos de aumento	chip	A (mais força)	0 alelos de aumento (de 2)	Moderada
GLIS1	rs4926611 · loco GWAS de preensão	CC · 2 alelos de aumento	imputado (DR2 0,98)	C (mais força)	2 alelos de aumento (de 2)	Moderada
PEX14	rs6687430 · loco GWAS de preensão	GA · 1 alelo de aumento	chip	G (mais força)	1 alelo de aumento (de 2)	Moderada
KANSL1	rs80103986 · loco GWAS de preensão	sem dados	não encontrado	A (mais força)	Não encontrado nos dados (região 17q21, difícil de imputar): tratado como provável homozigoto de referência	Moderada
LRPPRC	rs10186876 · loco GWAS de preensão	GG · 0 alelos de aumento	chip	A (mais força)	0 alelos de aumento (de 2)	Moderada

Loci de preensão: azul = 2 alelos de aumento, verde = 1, amarelo = 0, cinzento = não encontrado. Efeito por alelo ≈0,14–0,18 unidades de força; só têm valor somados (Willems 2017).

Score poligénico	ID	Percentil	Cobertura	Direção
Força de preensão	PGS003513	p51,3	98,8%	mais alto = melhor
Força de preensão	PGS002143	p52,4	96,8%	mais alto = melhor
Força de preensão	PGS001927	p29,5	96,3%	mais alto = melhor
Ritmo habitual da marcha	PGS001075	p57,5	90,2%	mais alto = melhor
Fator geral de fragilidade	PGS005221	p74,6	89,9%	mais alto = pior

A força de preensão poligénica é **típica** (consenso **p51** de três scores: 51,3, 52,4 e 29,5). Nos loci GWAS de preensão genotipados tem 5 alelos de aumento em 12 possíveis (esperado ≈6,8 na população de referência), ligeiramente abaixo; o KANSL1 rs80103986 **não foi encontrado nos dados** (região da inversão 17q21, difícil de imputar) e é tratado como provavelmente homozigoto de referência. O CNTF é normal. O IL15RA A/A é o genótipo associado a mais hipertrofia num estudo pequeno (evidência fraca, não usado em decisões). O PPARD A/G tem um alelo da menor resposta metabólica ao treino. **Leitura:** a força é treinável dentro do normal; a resposta metabólica ao treino aeróbio pode ser um pouco menor.

8. Lesão muscular, recuperação e inflamação

O exercício excêntrico causa microlesões; a recuperação passa por inflamação controlada (macrófagos, citocinas) e por células satélite. Estes genes mexem no dano, nos marcadores (CK) e na resposta inflamatória, e incluem a farmacogenômica da miopatia por estatinas.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
MYLK	rs28497577 · C37885A (P21H)	GG · C/C no gene (sem 37885A)	chip	A no gene (37885A)	Sem o alelo de dano 37885A	Fraca †
MYLK	rs2700352 · C49T (P147S)	GG · C/C no gene (sem 49T)	imputado (DR2 0,99)	T no gene (49T)	Sem o alelo de dano 49T	Fraca †
LILRB5	rs12975366 · D247G (T = Asp247)	TC · Asp/Gly	chip	T (Asp247)	1 alelo Asp247: CK em repouso mais alta e mialgia com estatinas	Moderada
TNF	rs1800629 · -308 G>A	GG · -308 G/G	chip	A (-308A)	-308 G/G: sem o alelo de mais TNF	Mista †
CCL2	rs1024611 · -2518 A>G	AA · -2518 A/A	chip	G (-2518G)	A/A: sem o alelo de mais CCL2	Fraca †
SOD2	rs4880 · V16A	GG · Ala/Ala	chip	G (Ala16)	Ala/Ala: mais H ₂ O ₂ (sinal de adaptação e stress oxidativo)	Mista †
SLCO1B1	rs4149056 · V174A (c.521T>C)	TT · Val/Val (sem *5/*15)	chip	C (Ala174)	Val/Val: sem risco genético de miopatia por estatinas	Forte

Score poligénico	ID	Percentil	Cobertura	Direção
PCR	PGS002873	p25,8	96,5%	mais alto = pior
PCR	PGS001946	p12,0	96,4%	mais alto = pior
PCR	PGS000314	p25,9	99,4%	mais alto = pior

A recuperação é **geneticamente favorável**: MYLK sem os alelos de dano, TNF -308 G/G, CCL2 -2518 A/A e PCR genética no p26. O SOD2 Ala/Ala produz mais H₂O₂ (um sinal de adaptação, mas também mais stress oxidativo; evidência mista). Dois pontos de atenção: o **LILRB5 Asp/Gly** (um alelo da CK mais alta em repouso e da mialgia com estatinas) e o **ACTN3 RX** (ver categoria 1). O **SLCO1B1 Val/Val** não tem os alelos de risco de miopatia: com a pitavastatina, não há risco genético aumentado.

9. Tendões e tecido conjuntivo

O tendão adapta-se à carga mais devagar do que o músculo (meses em vez de semanas). A síntese de colagénio precisa de vitamina C, ferro e 2-oxoglutarato (hidroxilases) e de cobre (lisil-oxidase), e responde ao mTORC1.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
COL5A1	rs12722 · BstUI 3' UTR C>T	TT · T/T (homozigoto de risco)	chip	T	T/T homozigoto de risco: tendão mais rígido, mais tendinopatia	Moderada
COL1A1	rs1800012 · Sp1 G>T (alelo T = "s")	CC · G/G no gene (SS, sem o alelo s)	chip	T no gene (alelo "s", A na cadeia +)	Sem o alelo s: sem proteção contra roturas; favorável ao osso	Mista †
COL3A1	rs1800255 · A698T	GG · G/G (sem A)	chip	A (698T)	Sem o alelo de risco	Fraca †
GDF5	rs143383 · +104T/C 5' UTR	GG · C/C no gene (sem T)	chip	T no gene (A na cadeia +)	Sem o alelo de risco	Moderada
MMP3	rs679620 · E45K	CC · C/C	chip	E45K (sem consenso)	C/C: sem consenso sobre o efeito	Fraca †
MPP7	rs1249269 · loco GWAS de lesão do tendão de Aquiles	TC · C/T (1 T)	chip	T	1 alelo de risco de lesão de Aquiles (GWAS)	Moderada

Score poligénico	ID	Percentil	Cobertura	Direção
Doenças de músculo, ligamento e fáscia	PGS019710	p34,1	94,3%	mais alto = pior
Artrose da anca	PGS002763	p38,9	97,0%	mais alto = pior
Artrose do joelho	PGS002767	p56,1	97,0%	mais alto = pior
Artrose da anca	PGS018417	p11,4 *	34,0%	mais alto = pior
Artrose do joelho	PGS018416	p6,0 *	43,7%	mais alto = pior

* Cobertura < 80%: baixa qualidade, não usado em decisões.

O principal achado desfavorável do relatório: **COL5A1 rs12722 T/T** (homozigoto de risco), ligado a tendões mais rígidos, a menor amplitude de movimento e a mais tendinopatia de Aquiles. O **COL1A1** não tem o alelo protetor s (G/G no gene): sem proteção contra roturas, mas favorável para o osso. O **MPP7** tem um alelo de risco (GWAS). O **GDF5** e o **COL3A1** não têm alelos de risco e o **MMP3** é C/C. **Leitura:** o tendão é o elo fraco da cadeia de força; a carga deve progredir mais devagar para os tendões do que para o músculo.

10. Adaptação cardiovascular e oxigênio

O treino de força e de potência também depende do fluxo sanguíneo (hiperemia do exercício), da capilarização e do transporte de oxigênio. O óxido nítrico endotelial (eNOS) é o vasodilatador central.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
NOS3	rs1799983 · Glu298Asp (G894T)	TG · Glu/Asp	imputado (DR2 1,00)	T (Asp298)	Glu/Asp: eNOS um pouco menos estável	Moderada
NOS3	rs2070744 · -786 T>C	CT · -786 T/C	chip	C (-786C)	-786 T/C: menos transcrição da eNOS	Mista †
EDN1	rs5370 · Lys198Asn	GT · Lys/Asn	chip	T (Asn198)	Lys/Asn: 1 alelo Asn198	Fraca †
VEGFA	rs2010963 · -634 G>C	GG · -634 G/G	chip	C (-634C)	G/G: típico	Fraca †
ADRB1	rs1801253 · Arg389Gly	CC · Arg/Arg	chip	G (Gly389)	Arg/Arg: resposta cardíaca plena às catecolaminas	Fraca †
AGTR1	rs5186 · A1166C	AC · A/C	chip	C (1166C)	A/C: 1 alelo 1166C	Mista †
HFE	rs1799945 · H63D	CG · H63D heterozigoto	chip	G (63D)	H63D heterozigoto: um pouco mais de absorção de ferro	Moderada
HFE	rs1800562 · C282Y	GG · não portador de C282Y	chip	A (282Y)	Sem C282Y	Forte

Score poligénico	ID	Percentil	Cobertura	Direção
Hemoglobina	PGS000093	p28,0	91,5%	sem juízo
Hemoglobina	PGS000168	p11,7	83,1%	sem juízo
Hematócrito	PGS000167	p13,3	84,3%	sem juízo
Ferritina	PGS003426	p79,8	96,4%	mais alto = pior
Doenças do metabolismo do ferro	PGS001823	p76,0	98,2%	mais alto = pior
Frequência cardíaca média	PGS001375	p32,4	88,7%	mais alto = pior
Frequência cardíaca	PGS000300	p4,4	94,8%	mais alto = pior
Frequência cardíaca	PGS003472	p58,1	97,2%	mais alto = pior

O eixo do óxido nítrico tem **três heterozigotias**: NOS3 Glu298Asp, NOS3 -786 T/C e EDN1 Lys198Asn, mais o AGTR1 1166 A/C. Isto sugere uma vasodilatação endotelial no exercício um pouco menor, que o treino aeróbio compensa. O VEGFA -634 G/G é típico e o ADRB1 Arg/Arg dá uma resposta cardíaca plena às catecolaminas. O **HFE H63D** heterozigoto, sem C282Y, absorve um pouco mais de ferro; a ferritina genética está no p80, por isso manter a **ferritina <100**. A hemoglobina e o hematócrito genéticos são baixos-típicos (p20 e p13).

11. Glicose, gordura e combustível

O músculo é o maior consumidor de glicose depois de uma refeição; mais músculo e mais treino melhoram a sensibilidade à insulina. Estes genes mexem na secreção de insulina, na adiposidade e na mobilização de gordura.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
TCF7L2	rs7903146 · intrónico C>T	CT · C/T	chip	T	1 alelo T: menor secreção de insulina	Forte
MTNR1B	rs10830963 · intrónico C>G	CG · C/G	chip	G	1 alelo G: a melatonina pesa mais na glicose	Forte
PPARG	rs1801282 · Pro12Ala	CC · Pro/Pro (sem Ala)	chip	G (Ala12, protetor)	Pro/Pro: sem o Ala protetor	Forte
FTO	rs9939609 · intrónico T>A	TA · T/A	chip	A	1 alelo A: adiposidade, atenuada pela atividade física	Forte
MC4R	rs17782313 · intergénico T>C	TT · T/T	chip	C	T/T: sem o alelo de risco	Forte
ADRB3	rs4994 · Trp64Arg	AA · Trp/Trp	chip	G (Arg64)	Trp/Trp: sem o alelo de risco	Mista †
UCP2	rs660339 · A55V	GA · Ala/Val	chip	A (Val55, cadeia +)	Ala/Val: efeito incerto	Fraca †

Score poligénico	ID	Percentil	Cobertura	Direção
% de gordura corporal	PGS004374	p92,3	97,0%	mais alto = pior
HbA1c	PGS001953	p6,6	96,2%	mais alto = pior
HbA1c	PGS002697	p8,4	97,2%	mais alto = pior
Insulina em jejum	PGS000308	p4,9	100,0%	mais alto = pior
Insulina em jejum	PGS005276	p74,4	95,4%	mais alto = pior
Diabetes tipo 2	PGS012547	p57,8	98,1%	mais alto = pior
Diabetes tipo 2	PGS003443	p68,9	96,6%	mais alto = pior
Diabetes tipo 2	PGS005335	p49,3	93,1%	mais alto = pior
Triglicéridos	PGS002719	p68,2	97,2%	mais alto = pior
ApoB	PGS002102	p46,1	97,6%	mais alto = pior

Há um alelo de risco no **TCF7L2** (menor secreção de insulina), no **FTO** (adiposidade, atenuada pela atividade física) e no **MTNR1B**. O **PPARG** é Pro/Pro (sem o Ala protetor). Favoráveis: **MC4R T/T**, **ADRB3 Trp/Trp** e **HbA1c genética baixa (p7,5)**. Desfavorável: **% de gordura corporal genómica no p92**. **Leitura:** a glicemia está geneticamente protegida, mas há tendência para acumular gordura; o músculo é a principal ferramenta para a contrariar.

12. Cérebro, motivação e controlo motor

A força inicial vem sobretudo do sistema nervoso (recrutamento e frequência de disparo). A vontade de treinar é também hereditária: os GWAS da atividade física encontram loci ligados a dopamina e personalidade.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
BDNF	rs6265 · Val66Met	CT · Val/Met	chip	T (Met66)	Val/Met: menos BDNF libertado com a atividade	Moderada
COMT	rs4680 · Val158Met	GG · Val/Val	chip	A (Met158)	Val/Val: dopamina eliminada depressa; tolerância ao stress	Moderada
ANKK1	rs1800497 · Taq1A (Glu713Lys)	GG · A2/A2	chip	A (A1)	A2/A2: recetores D2 normais	Moderada
CADM2	rs62253088 · loco GWAS de desporto vigoroso	CC · C/C (sem T)	imputado (DR2 0,99)	T (mais desporto vigoroso)	Sem o alelo de mais desporto vigoroso	Moderada

Score poligénico	ID	Percentil	Cobertura	Direção
Atividade física medida	PGS002255	p14,2	96,1%	mais alto = melhor
Atividade física auto-relatada	PGS002254	p7,4	96,2%	mais alto = melhor
Frequência regular de ginásio	PGS001019	p12,6	88,9%	mais alto = melhor
Depressão major	PGS004591	p85,2	100,0%	mais alto = pior
Depressão major	PGS003576	p66,0	96,0%	mais alto = pior

O **BDNF Val/Met** liberta menos BDNF com a atividade (aprendizagem motora um pouco mais lenta, que o exercício regular compensa). O **COMT Val/Val** elimina a dopamina depressa (perfil de tolerância ao stress). O **ANKK1** é A2/A2 (recetores D2 normais) e o **CADM2 C/C** não tem o alelo de mais desporto vigoroso. Scores: **atividade física medida p14, auto-relatada p7, frequência de ginásio p12,6. Leitura:** a motivação intrínseca para treinar é geneticamente baixa; horários fixos, objetivos mensuráveis e companhia pesam mais do que a força de vontade.

13. Hormonas, mTOR e rapamicina

A testosterona livre (não ligada à SHBG) atua no recetor de androgénios e aumenta a síntese proteica e as células satélite. O comprimento da repetição CAG do recetor (menos repetições = recetor mais sensível) **não se lê num chip de SNPs**. A rapamicina inibe o mTORC1; o seu metabolismo depende do CYP3A5/CYP3A4 e da glicoproteína P.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
SHBG	rs12150660 · intrónico (SHBG mais alta)	GT · G/T (1 T)	chip	T (SHBG mais alta)	1 alelo de SHBG mais alta	Forte
SHBG	rs6258 · P156L	CC · C/C	chip	T (156L, SHBG baixa)	C/C: típico	Forte
SHBG	rs727428 · 3' (T = mais testosterona biodisponível)	TC · T/C (1 C)	chip	T (mais testosterona biodisponível)	1 alelo C: SHBG mais alta	Forte
SHBG	rs1799941 · -68 G>A (5' UTR)	GA · G/A (1 A)	chip	A (SHBG mais alta)	1 alelo A: SHBG mais alta	Forte
FAM9B	rs5934505 · loco X (testosterona baixa)	T · T (hemizigótico, cromossoma X)	chip	T (testosterona baixa)	T hemizigótico: testosterona um pouco mais baixa; comum (~72% dos homens)	Forte
SRD5A2	rs523349 · V89L	CC · Val/Val	chip	Leu89 (G na cadeia +)	Val/Val: típico	Mista †
VDR	rs2228570 · FokI (M1T)	AG · Ff	chip	A (alelo f, cadeia +)	Ff: intermédio	Mista †
GC	rs2282679 · intrónico (DBP)	TT · T/T (sem G)	chip	G (25-OH-D mais baixa)	T/T: sem o alelo de 25-OH-D mais baixa	Forte
MTOR	rs2295080 · promotor G>T	GT · G/T	chip	T/G (sem consenso)	G/T: sem significado claro	Fraca †
FOXO3	rs2802292 · intrónico T>G (alelo G de longevidade)	GG · G/G (homozigoto de longevidade)	chip	G (longevidade, protetor)	G/G: homozigoto de longevidade	Forte
CYP3A5	rs776746 · *3 (6986A>G)	CT · *1/*3 (expressor)	chip	C (*3, não expressor)	*1/*3 expressor: menos sirolímus por mg (informativo)	Forte
CYP3A4	rs35599367 · *22 (intrão 6 C>T)	GG · *1/*1 (normal)	chip	A (*22)	*1/*1: CYP3A4 normal	Moderada
ABCB1	rs1045642 · C3435T	AA · 3435 T/T	chip	A (3435T)	3435 T/T: informativo (P-gp)	Mista †

A repetição CAG do recetor de androgénios (sensibilidade à testosterona) não se lê num chip: exige sequenciação longa ou análise de fragmentos.

Score poligénico	ID	Percentil	Cobertura	Direção
SHBG	PGS003552	p87,2	99,3%	mais alto = pior
SHBG	PGS001977	p82,6	97,1%	mais alto = pior
SHBG	PGS000694	p65,7	88,4%	mais alto = pior
Testosterona (homens)	PGS003559	p89,3	99,0%	mais alto = melhor
Testosterona (homens)	PGS002205	p49,0	97,3%	mais alto = melhor
Testosterona (homens)	PGS001988	p58,0	96,8%	mais alto = melhor
Testosterona	PGS000696	p69,8	89,4%	mais alto = melhor
Testosterona (homens)	PGS000323	p82,9	85,8%	mais alto = melhor
25-OH-vitamina D	PGS000882	p84,7	96,9%	mais alto = melhor
25-OH-vitamina D	PGS019960	p91,2	87,9%	mais alto = melhor
Vitamina D	PGS002721	p84,0	97,2%	mais alto = melhor

A **SHBG** é **geneticamente alta** (consenso **p83**): rs12150660, rs1799941 e rs727428 têm um alelo de SHBG mais alta cada; o rs6258 é C/C. A testosterona total genética fica no p70 (a SHBG alta sobe o total mas reduz a fração livre). O **FAM9B** tem o alelo T de testosterona baixa (hemizigótico; presente em ~72% dos homens). O **SRD5A2** é Val/Val. **A repetição CAG do recetor de androgénios não se lê no chip**. Vitamina D: VDR Ff, GC T/T e 25-OH-D genética no p85. O **MTOR** G/T não tem significado claro; o **FOXO3** G/G é homozigoto de longevidade (protetor). Farmacogenómica: **CYP3A5 *1/*3 = expressor**, que elimina mais sirolímus por mg (menor exposição); CYP3A4 *1/*1; ABCB1 3435 T/T (informativo).

14. Perfil integrado de risco genético

Resumo por categoria. O nível descreve o efeito genético para a força, a hipertrofia e a potência, não um risco de doença.

Categoria	Achados-chave	Nível	Evidência
1. Tipo de fibra, potência e velocidade	ACTN3 RX, ACE provável I/D, AGT M/T, AMPD1 normal	TÍPICO	Mista
2. Hipertrofia miofibrilar e massa magra	Massa magra p9,5–28; IGF-1 p32; IGF1 sem o alelo T; TRHR 1 alelo favorável	ALTO	Forte (PGS)
3. Hipertrofia sarcoplasmática e energia do músculo	PPARGC1A Gly/Gly; TFAM típico; MCT1 heterozigoto	FAVORÁVEL	Moderada
4. Força e treinabilidade	Preensão p51; 5 de 12 alelos de aumento; PPARG A/G; IL15RA A/A; KANSL1 em falta	TÍPICO	Moderada
5. Lesão muscular, recuperação e inflamação	TNF, CCL2 e MYLK favoráveis; PCR p26; LILRB5 Asp/Gly; SOD2 Ala/Ala	BAIXO	Moderada a fraca
6. Tendões e tecido conjuntivo	COL5A1 T/T; COL1A1 sem o alelo s; MPP7 1 alelo; doenças de músculo/ligamento p34	ALTO	Moderada
7. Adaptação cardiovascular e oxigênio	NOS3 x2, EDN1 e AGTR1 heterozigotos; HFE H63D; ferritina genética p80	MODERADO	Moderada a mista
8. Glicose, gordura e combustível	Gordura corporal p92; FTO, TCF7L2, MTNR1B heterozigotos; HbA1c p7,5; MC4R e ADRB3 favoráveis	MODERADO	Forte
9. Cérebro, motivação e controlo motor	Atividade física p7–14; ginásio p12,6; BDNF Val/Met; COMT Val/Val	ALTO	Moderada
10. Hormonas, mTOR e rapamicina	SHBG p83; testosterona total p70; FAM9B T; FOXO3 G/G; CYP3A5 expressor	MODERADO	Forte (efeitos pequenos)

15. Análise de convergência: 4 estrangulamentos

Pontos onde várias variantes, scores e fármacos atuais se somam no mesmo sentido.

1. Músculo que aguenta volume, tendão que se adapta devagar

Cadeia de variantes	Mecanismo	Implicação clínica
COL5A1 T/T → COL1A1 sem o alelo s → MPP7 (1 alelo) + PPARGC1A Gly/Gly e recuperação favorável; fármacos com sinal no tendão ou na CK (isotretinoína, ácido bempedoico).	O músculo recupera depressa e tolera volume alto, mas o colagénio do tendão é mais rígido e adapta-se mais devagar. O desfasamento entre um músculo que cresce e um tendão que ainda não se adaptou é a causa clássica de tendinopatia.	Progressão de carga mais lenta nos exercícios que carregam o Aquiles e o tendão rotuliano; colagénio com vitamina C antes da carga; dor de tendão nova é motivo para falar com o médico, sobretudo sob isotretinoína ou ácido bempedoico. Evitar fluoroquinolonas quando houver alternativa (discutir com o médico).

2. Sinal anabólico de base baixo, com dois travões farmacológicos

Cadeia de variantes	Mecanismo	Implicação clínica
Massa magra p9,5–28 → IGF-1 p32 (IGF1 sem o alelo T) → SHBG p83 + FAM9B T (menos testosterona livre) + rapamicina (inibe o mTORC1) + retatrutide (défice energético).	O mTORC1 recebe menos sinal da IGF-1 e da testosterona livre. Em cima disso, a rapamicina corta a síntese proteica induzida pela contração nos dias após a toma (Drummond 2009) e o défice energético reduz os ganhos de massa magra (Murphy 2022).	É o estrangulamento mais importante para a hipertrofia. Proteína distribuída, creatina, volume suficiente (Schoenfeld 2017), timing do treino face à rapamicina e DEXA para seguir a massa magra sob o retatrutide; o ritmo do défice e o esquema da rapamicina são para discutir com o médico.

3. Tendência para a gordura com glicose protegida

Cadeia de variantes	Mecanismo	Implicação clínica
Gordura corporal p92 → FTO (1 alelo) → TCF7L2 (1 alelo) → MTNR1B (1 alelo) → PPARG sem o Ala protetor; compensados por HbA1c p7,5, MC4R T/T e ADRB3 Trp/Trp.	A célula beta tem menos reserva e a melatonina pesa mais na secreção de insulina (MTNR1B), enquanto o FTO empurra para a adiposidade. O músculo é o maior reservatório de glicose do corpo, e a atividade física atenua o efeito do FTO (Kilpeläinen 2011).	A massa muscular é aqui uma ferramenta metabólica, não só estética. Mais fibra é sempre melhor; melatonina só 0,3–1 mg e ≥ 3 h depois da última refeição; refeições maiores perto do treino.

4. Pouca motivação espontânea e plasticidade motora mais lenta

Cadeia de variantes	Mecanismo	Implicação clínica
Atividade física p7–14 → ginásio p12,6 → CADM2 sem o alelo de desporto vigoroso → BDNF Val/Met.	A predisposição genética para procurar exercício é baixa e o BDNF libertado com a atividade é menor, o que torna a aprendizagem motora um pouco mais lenta. O exercício regular sobe o BDNF e compensa parte do efeito.	A consistência é o fator que mais pesa e depende de estrutura: horários fixos, metas medidas (força, DEXA), treino acompanhado e técnica repetida antes de subir a carga. O exercício também protege o humor, o que conta com a predisposição para depressão.

16. Treino e rapamicina: timing (discutir com o médico)

A rapamicina (sirolímus) inibe o mTORC1, o interruptor principal da síntese de proteína muscular. Em humanos, uma dose única antes do treino bloqueou o aumento da síntese proteica induzido pela contração (Drummond 2009). A semivida é de ~62 h (Mahalati 2001): com 4 mg de 6 em 6 semanas, a exposição relevante concentra-se nos primeiros 2–3 dias após a toma, e cerca de 5 das 6 semanas ficam livres. Num ensaio de um ano com rapamicina intermitente em dose baixa, a massa magra não foi prejudicada (Moel 2025).

Momento face à toma	Treino sugerido (sugestão, não aplicada)	Porquê
Antes da toma	Última sessão pesada de hipertrofia ≥ 24–48 h antes da toma	A síntese proteica de uma sessão dura 24–48 h; assim não é cortada a meio
Dia da toma e 3 dias seguintes	Técnica, mobilidade, aeróbio de zona 2, isométricos leves; sem sessões pesadas de hipertrofia	Exposição mais alta ao fármaco; o estímulo anabólico seria em parte desperdiçado
Do 4.º dia até à toma seguinte	Volume normal de hipertrofia e força; concentrar aqui as fases de maior volume	Exposição residual baixa
Lesão, cirurgia ou procedimento	O médico decide se salta a dose	A rapamicina atrasa a cicatrização

- **CYP3A5 *1/*3 (expressor):** elimina mais sirolímus por mg, por isso a exposição tende a ser mais baixa. Um doseamento de sirolímus 24–48 h após a toma calibra a exposição real. É um fármaco de índice terapêutico estreito: o achado é **informativo** e qualquer ajuste é do médico prescritor (Birdwell 2015; te Loo 2023).
- **Interações:** polifenóis concentrados (curcumina, quercetina, fisetina, luteolina, apigenina) e toranja mexem no CYP3A4/P-gp e tornam a exposição imprevisível; ficam fora da semana da toma.
- **Antioxidantes:** NAC ≥ 6 h depois do treino (sugestão, não aplicada), para não atenuar a sinalização da adaptação.
- **Contraponto de longevidade:** o FOXO3 G/G e a rapamicina atuam no mesmo eixo de sensores de nutrientes. Pulsos de mTORC1 (treino e proteína) alternados com períodos de inibição (rapamicina) servem os dois objetivos.

17. Gestão atual e alinhamento genético: suplementos

Stack real, com as doses que está a tomar; nada foi alterado. As mudanças são **sugestões (não aplicadas)**, para discutir com o médico. Fixos em todo o plano: álcool zero; ômega-3 3,2–4 g/dia; melatonina 0,3–1 mg; D3 10 000 UI; 5-MTHF e nunca ácido fólico; ferritina < 100.

Suplemento (dose atual)	Genes relevantes	Alinhamento	Comentário
Creatina mono-hidratada 5 g	Massa magra p9,5–28; AMPD1, CKM; metilação	MUITO FAVORÁVEL	O suplemento com mais evidência para força e massa magra (Kreider 2017; Desai 2024); poupa grupos metilo. Manter; função renal pela cistatina C.
Colagénio bovino 20 g	COL5A1 T/T, COL1A1, MPP7	FAVORÁVEL	Sugestão (não aplicada): tomar com ~50 mg de vitamina C 30–60 min antes do treino de carga, o que aumenta a síntese de colagénio (Shaw 2017). Pobre em leucina: não conta para a proteína do músculo.
Óleo de peixe (EPA 1125 + DHA 875 mg)	Recuperação; SOD2; massa magra	FAVORÁVEL	O ômega-3 aumenta a resposta anabólica aos aminoácidos (Smith 2011). Sugestão (não aplicada): 3,2–4 g/dia de EPA+DHA, rico em EPA.
D3 10 000 UI + K2 MK-7 240 µg	VDR Ff, GC T/T; 25-OH-D genética p85	FAVORÁVEL	Manter a D3 10 000 UI: a 25-OH-D medida ficou abaixo do alvo apesar da dose. A vitamina D melhora a força sobretudo quando está baixa (Beaudart 2014).
Magnésio glicinato 500 mg + acetil-taurato 750 mg	Mg ²⁺ -ATP (cinases, ACSL1)	FAVORÁVEL	Cofator do ATP e do sono. Manter.
Glicina 3 g + TMG 1,5 g	Metilação (COMT, síntese de creatina); colagénio	FAVORÁVEL	Glicina para o colagénio e o sono; a TMG apoia a metilação. Sugestão (não aplicada) de outra análise: TMG 3 g.
Minerais vestigiais isolados: zinco, cobre, selénio e iodo (doses por confirmar)	Zinco (síntese proteica, testosterona); cobre (lisil-oxidase do colagénio); selénio e iodo (tireoide)	FAVORÁVEL	Cobrem o zinco e o cobre desta via. Zinco e cobre medidos baixos: sugestão (não aplicada) de rever a dose dos dois com o médico depois da ceruloplasmina; o cobre é cofator da ligação cruzada do colagénio. Não acrescentar selénio.
Taurina 6 g	Função muscular	NEUTRO	Sem ganho demonstrado acima de 3 g. Sugestão (não aplicada) de outra análise: 3 g.
NAC 1800 mg (3 h depois do treino)	SOD2 Ala/Ala; sinalização redox da adaptação	CUIDADO	Antioxidantes em dose alta perto do treino podem atenuar adaptações (Ristow 2009; Paulsen 2014a; Paulsen 2014b). Sugestão (não aplicada): 1200 mg à noite, ≥ 6 h depois do treino.
Vitamina C lipossomal 500 mg	COL5A1 (hidroxilação do colagénio); HFE H63D	MISTO	Útil para o colagénio do tendão se tomada com o colagénio antes da carga; megadoses de vitaminas C + E junto ao treino atenuam adaptações. Sempre longe das refeições (ferro; ferritina < 100).
Curcumina 1 g, luteolina 100 mg, apigenina 100 mg, fisetina 2,5 g + quercetina 250 mg (3×/mês)	CYP3A5/CYP3A4 e P-gp (rapamicina)	CUIDADO	Mexem na exposição à rapamicina e são antioxidantes concentrados. Sugestão (não aplicada) de outra análise: pausa enquanto a ALT estiver alta e nunca na semana da rapamicina.
Extrato de casca de pinheiro 100 mg, hidroxitirosol 25 mg + folha de oliveira	NOS3 ×2, EDN1	FAVORÁVEL	Racional endotelial (óxido nítrico); evidência fraca no desempenho. Manter.
Psyllium 10 g + PHGG 6 g; tributirina 500 mg; probiótico multiestirpe	FTO, TCF7L2; gordura p92	FAVORÁVEL	Mais fibra é sempre melhor (glicose pós-prandial, saciedade). Sugestão (não aplicada): psyllium 15 g + PHGG 10 g.
Melatonina 0,3 mg (às vezes 100 mg)	MTNR1B C/G	MISTO	O sono ajuda a recuperação. Com o MTNR1B, a dose fica em 0,3–1 mg, ≥ 3 h depois da última refeição; sugestão (não aplicada): deixar os 100 mg.
Astaxantina 12 mg, licopeno 35 mg, luteína 20 mg + zeaxantina 4 mg	Stress oxidativo	NEUTRO	Sem efeito demonstrado no ganho de força; sem conflito.
R-ALA 240 mg, ALCAR 500 mg, L-carnosina 2 g, ergotioneína 10 mg, Ca-AKG 2 g	Energia muscular	NEUTRO	Sem efeito demonstrado na hipertrofia; sem conflito.
5-MTHF 800 µg, B12 1000 µg, B2 25 mg, B6 (P5P) 15 mg, lítio 5 mg	Metilação	NEUTRO	Sem efeito direto no músculo. 5-MTHF, nunca ácido fólico. A B6 vem só da P5P 15 mg isolada; sugestão (não aplicada) de outra análise: pausar a B6, que está alta.
Alho envelhecido 1,2 g + alho negro 10 g, gengibre 400 mg, sulforafano	Recuperação	NEUTRO	Sem efeito relevante no treino; sem conflito.

18. Gestão atual e alinhamento genético: medicamentos e péptidos

Qualquer mudança a um fármaco passa pelo médico prescritor; os achados farmacogenômicos são informação para essa conversa. LDL e ApoB: quanto mais baixos, melhor.

Fármaco (dose atual)	Genes relevantes	Alinhamento	Comentário
Pitavastatina 4 mg	SLCO1B1 Val/Val; LILRB5 Asp/Gly	FAVORÁVEL	Sem risco genético de miopatia (Cooper-DeHoff 2022) e sem CYP3A4 (sem interação com a rapamicina). LILRB5: pedir CK se surgir dor muscular (Siddiqui 2017).
Ezetimiba 10 mg	—	NEUTRO	Sem efeito no músculo.
Ácido bempedoico 180 mg	COL5A1 T/T	CAUIDADO	Sinal de rotura tendinosa no rótulo (pequeno, sem diferença significativa no grande ensaio; Bays 2024) num tendão geneticamente mais rígido; baixa ligeiramente a hemoglobina. Sugestão (não aplicada) de outra análise: trocar pelo inclisirano, que desce mais o LDL.
Dapagliflozina 10 mg	TCF7L2; corpos cetónicos	MISTO	Favorável ao coração e ao rim. Treino longo em défice energético + iSGLT2: risco raro de cetoacidose euglicémica; água abundante e corpos cetónicos se houver mal-estar.
Acarbose 200 mg 1–2×/dia	TCF7L2, MTNR1B	NEUTRO	Hipoglicemia no treino corrige-se com dextrose, não com açúcar de mesa. A dose por refeição acima do rótulo é para discutir com o médico (fígado).
Imeglimina 1000 mg 2×/dia	—	NEUTRO	Sem dados no músculo. Sugestão (não aplicada) de outra análise: sair.
Telmisartan 20 mg	AGTR1 A/C	NEUTRO	O AGTR1 é o alvo do fármaco; sem implicação demonstrada no treino.
Tadalafil 5 mg/dia	NOS3 ×2, EDN1	FAVORÁVEL	Amplifica a via óxido nítrico–GMPc, onde estão as heterozigotias; evidência no desempenho fraca. Concentrados de nitrato só depois de falar com o médico.
Isotretinoína 40 mg/semana	COL5A1 T/T; LILRB5	CAUIDADO	Treino vigoroso com isotretinoína pode subir muito a CK (Marson 2022); há dores articulares e tendinosas descritas. CK e ALT nos controlos; progressão de carga conservadora.
Rapamicina 4 mg de 6 em 6 semanas	MTOR G/T, FOXO3 G/G, CYP3A5 *1/*3, ABCB1	MISTO	Corta a síntese proteica do treino nos dias após a toma (Drummond 2009); o CYP3A5 expressor baixa a exposição. Ver a secção do timing; doseamento às 24–48 h (informativo; índice terapêutico estreito).
Naltrexona em dose baixa 4,5 mg	—	NEUTRO	Sem efeito no músculo.
Retatrutide 8 mg de 6 em 6 dias	Massa magra p9,5–28; gordura p92	MISTO	Ataca a gordura (p92), mas parte da perda é massa magra (com agonistas incretínicos, cerca de 1/4 da perda total; Look 2025), numa massa magra geneticamente baixa. Força progressiva, proteína distribuída, creatina e DEXA; o ritmo do défice é para discutir com o médico.

Péptidos

Péptido (esquema atual)	Alinhamento	Comentário
MOTS-c 5 mg de 5 em 5 dias × 21 dias	NEUTRO	"Mimético de exercício" só em animais; não substitui o treino.
SS-31 25 mg/dia × 21 dias	NEUTRO	Mitocôndria; sem dados no ganho de força.
Oxitocina 160 µg	NEUTRO	Regeneração muscular só em ratinhos idosos.
5-amino-1MQ 100 mg	NEUTRO	Inibidor da NNMT; dados só em animais.
Epitalon 500 µg + pinealon 1 mg; humanina; timosina α1; timalina; FOXO4-DRI; glutatona 100 mg/semana	NEUTRO	Sem ligação a esta via. Outras análises sugerem retirar o epitalon (sugestão, não aplicada).

19. Lacunas e cobertura de nutrientes

O que falta no stack atual para esta via, com prioridade e se o stack já o cobre. Tudo é **sugestão (não aplicada)**, para discutir com o médico.

Lacuna	Porquê (genes)	Sugestão (não aplicada)	Prioridade	Já coberto no stack?
Colagénio + vitamina C antes da carga (momento)	COL5A1 T/T, MPP7	15–20 g de colagénio ou gelatina + ~50 mg de vitamina C, 30–60 min antes do treino de carga (usa o colagénio que já toma)	ALTA	Sim: colagénio 20 g e vitamina C 500 mg já no stack; falta só o momento
Proteína distribuída e dose antes de dormir	Massa magra p9,5–28; IGF-1 p32; retatrutide	Manter ~140 g/dia em 4 doses de 30–40 g, uma delas antes de dormir (Morton 2018); não subir o total antes de repetir a albumina urinária	ALTA	Não (vem da dieta)
Progressão de carga própria do tendão	COL5A1 T/T	Isométricos e resistência pesada e lenta; subir a carga ≤ 10% por semana nos exercícios que carregam o Aquiles e o tendão rotuliano	ALTA	Não aplicável
Ômega-3 para 3,2–4 g/dia	Recuperação; resposta anabólica	3,2–4 g/dia de EPA+DHA, rico em EPA, com a refeição com mais gordura	MODERADA	Parcial: 2 g/dia de EPA+DHA, abaixo do alvo
Zinco + cobre (níveis baixos)	Zinco e cobre medidos baixos; lisil-oxidase	Rever a dose do zinco e do cobre isolados com o médico, só depois da ceruloplasmina, mantendo os dois juntos	MODERADA	Sim (minerais isolados), mas com níveis baixos
Estrutura de treino	Atividade física p7–14; BDNF Val/Met	Horário fixo na agenda, metas medidas (força, DEXA), treino acompanhado	MODERADA	Não aplicável
Nitrato alimentar	NOS3 x2, EDN1	Vegetais de folha e beterraba às refeições (Coggan 2021); concentrados só depois de falar com o médico (tadalafil)	BAIXA	Não
Tiamina (benfotiamina)	B1 medida baixa; energia muscular (piruvato desidrogenase)	300 mg/dia de benfotiamina (proposta de outra análise)	BAIXA	Não: sem tiamina no stack

Cobertura de micronutrientes pelo stack atual

Refeito a partir do stack real: minerais vestigiais isolados (zinco, cobre, selénio e iodo) e B6 como P5P 15 mg isolada. As doses dos minerais não estão confirmadas e não foram assumidas.

Nutriente	Fonte no stack atual	Estado	Leitura
Zinco	Zinco isolado	MISTO	Coberto, mas medido baixo: rever a dose com o médico depois da ceruloplasmina (sugestão, não aplicada).
Cobre	Cobre isolado	MISTO	Coberto, mas medido baixo; ajustar sempre em conjunto com o zinco (sugestão, não aplicada).
Selénio	Selénio isolado	FAVORÁVEL	Coberto; não acrescentar mais.
Iodo	Iodo isolado	FAVORÁVEL	Coberto.
B6	P5P 15 mg isolada	CUIDADO	Coberta acima do necessário (medida alta); pausa proposta por outra análise (sugestão, não aplicada).
Vitamina D	D3 10 000 UI	FAVORÁVEL	Coberta; manter a dose.
Vitamina K	K2 MK-7 240 µg	FAVORÁVEL	Coberta como K2; a K1 vem dos vegetais de folha.
Vitamina C	Vitamina C lipossomal 500 mg	FAVORÁVEL	Coberta; usar com o colagénio antes da carga.
Magnésio	Glicinato + acetil-taurato	FAVORÁVEL	Coberto.
Folato e B12	5-MTHF 800 µg, B12 1000 µg	FAVORÁVEL	Cobertos (5-MTHF, nunca ácido fólico).
Tiamina (B1)	Nenhuma	CUIDADO	Não coberta e medida baixa: ver a lacuna acima (sugestão, não aplicada).
Vitamina A	Nenhuma	FAVORÁVEL	Correto com a isotretinoína, que exige zero retinol pré-formado.

Leitura: o stack atual já cobre os micronutrientes desta via (zinco, cobre, selénio, iodo, B6, D3, K2, vitamina C e magnésio). As lacunas reais são o momento do colagénio, a proteína distribuída, o ômega-3 abaixo do alvo, os níveis baixos de zinco e cobre e a tiamina (sugestão, não aplicada).

20. Referências cruzadas com os relatórios anteriores

Relatório anterior	O que dizia	O que este relatório acrescenta
Perfil Desportivo: Resistência e Força	Perfil misto, bom motor aeróbio, pouca massa magra de base	Confirma com mais genes e scores: massa magra p9,5–28 e PPARGC1A Gly/Gly.
Resposta ao Treino e VO2max	Sem sinal de não respondedor; motivação espontânea fraca	Confirma: atividade física p7–14 e ginásio p12,6 (estrangulamento 4).
Músculo, Osso e Sarcopenia	Massa muscular geneticamente baixa; osso favorável	Converge: a massa magra baixa é o ponto fraco central; COL1A1 G/G no gene favorece o osso.
Tendões, Ligamentos e Lesões	COL5A1 T/T como único sinal clássico; scores típicos	Ganha importância: com a força como prioridade, o COL5A1 passa a ser o achado mais desfavorável (estrangulamento 1); doenças de músculo/ligamento p34.
Glicose, Insulina e Diabetes	Célula beta com pouca reserva; glicose média baixa	Converge: TCF7L2 e MTNR1B heterozigotos com HbA1c p7,5; o músculo é o reservatório de glicose (estrangulamento 3).
Óxido Nítrico e Endotélio	NOS3 Glu298Asp e –786 T/C; EDN1	Converge: menor vasodilatação no exercício; o tadalafil e o nitrato alimentar atuam na mesma via.
Metilação, Homocisteína e Colina	Homocisteína alta; COMT Val/Val	Converge: a síntese de creatina gasta grupos metilo, e a creatina suplementar poupa-os; a TMG serve as duas vias.
Mitocôndrias e Energia	PPARGC1A e TFAM favoráveis; SOD2 Ala/Ala	Confirma: boa tolerância a volume; antioxidantes em dose alta longe do treino.
Sensores de Nutrientes e Autofagia	Eixo mTOR/FOXO; rapamicina	Compromisso explícito: o músculo precisa de pulsos de mTORC1 e a longevidade pede períodos de inibição; o timing da rapamicina concilia os dois.

21. Ligação aos mecanismos de envelhecimento

Mecanismos da lista de alvos de longevidade em que esta via genética pesa.

Mecanismo	Genes / scores	Direção	Alavanca
Sarcopenia; Perda de Massa Magra; Atrofia Muscular	Massa magra p9,5–28; IGF-1 p32	Desfavorável	Força progressiva, proteína distribuída, creatina, DEXA
Perda de Força Muscular	Preensão p51; ACTN3 RX	Típico	Treino de força e de potência
Fragilidade	Fator de fragilidade p75	Desfavorável ligeiro	Força, potência e equilíbrio
Disfunção da Junção Neuromuscular	CNTF normal; BDNF Val/Met	Típico	Treino de potência e técnica
Osteoporose	COL1A1 G/G no gene	Favorável	Carga de impacto progressiva
Remodelação e Rigidez da Matriz Extracelular	COL5A1 T/T, MMP7	Desfavorável	Colagénio + vitamina C antes da carga; progressão lenta
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Autofagia	MTOR G/T, FOXO3 G/G	Favorável	Pulsos de mTORC1 alternados com a rapamicina
Disfunção Mitocondrial; Declínio da Fosforilação Oxidativa	PPARGC1A Gly/Gly, TFAM	Favorável	Aeróbio de zona 2 e volume
Stress Oxidativo; Desequilíbrio Redox	SOD2 Ala/Ala	Misto	Antioxidantes em dose alta longe do treino
Inflamação Crônica; Inflammaging	TNF, CCL2; PCR p26	Favorável	Ômega-3 3,2–4 g; sono
Resistência à Insulina; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	TCF7L2, MTNR1B; HbA1c p7,5	Misto	Músculo como reservatório; mais fibra; melatonina 0,3–1 mg
Disfunção do Tecido Adiposo; Declínio da Homeostase Metabólica	Gordura p92; FTO	Desfavorável	Força + aeróbio; massa magra protegida sob o retatritude
Desregulação Endócrina	SHBG p83; FAM9B T; testosterona total p70	Desfavorável ligeiro	Medir testosterona livre e SHBG
Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial	NOS3 ×2, EDN1, AGTR1	Desfavorável ligeiro	Aeróbio; nitrato alimentar; LDL/ApoB baixos
Alteração da Comunicação Intercelular (miocinas)	IL6 G/G, IL15RA A/A	Típico	Contração muscular regular
Exaustão de Células Estaminais (células satélite)	IGF1; miostatina e follistatina típicas	Típico	Treino de força regular
Perturbação do Sono	MTNR1B C/G	Desfavorável ligeiro	Melatonina 0,3–1 mg; horário regular

22. Painel de monitorização sugerido

Para discutir com o médico. Calendário: **Agora** (próxima colheita ou consulta), **Próximos anos** (reavaliação periódica), **Mais tarde** (se houver sintomas ou nova tecnologia).

Análise ou exame	Porquê	Quando
DEXA (massa magra apendicular e gordura)	Massa magra p9,5–28; gordura p92; retatutide	Agora
Força de preensão (dinamómetro) e teste de força de base	Preensão p51; seguir a resposta real ao treino	Agora
CK em repouso (≥ 48 h sem treino) com ALT e AST	LILRB5; isotretinoína; estatina; separa a origem muscular da hepática	Agora
Testosterona total, SHBG, testosterona livre calculada, LH, estradiol	SHBG p83; FAM9B T	Agora
IGF-1	IGF-1 genética p32	Agora
Sirolimus no sangue 24–48 h após a toma	CYP3A5 expressor (informativo)	Agora
25-OH-D e cálcio (com PTH)	VDR, GC; D3 10 000 UI	Agora
Ferritina, saturação da transferrina, hemograma	HFE H63D; ferritina genética p80; alvo < 100	Agora
HbA1c ou frutossamina, insulina em jejum	TCF7L2, MTNR1B	Agora
ApoB e LDL	Quanto mais baixos, melhor	Agora
Índice ómega-3	Recuperação; dose de 3,2–4 g	Agora
Tiamina (TDP) e cistatina C	Energia muscular; creatina sobe a creatinina	Agora
VO2max e recuperação da frequência cardíaca	PPARGC1A; resposta aeróbia	Próximos anos
Repetir a DEXA e a força de base	Seguir a massa magra ao longo do tempo	Próximos anos
Ecografia do tendão de Aquiles ou rotuliano	COL5A1 T/T; só se houver dor	Mais tarde
Sequenciação (repetição CAG do AR, inserção/deleção da ECA, KANSL1)	Não legíveis no chip	Mais tarde

23. Bibliografia

Fontes revistas por pares indexadas no PubMed e bases de dados científicas públicas citadas neste relatório. Formato: autor, ano, revista, PMID, tema.

- **Bays HE et al.** (2024). *J Clin Lipidol*. PMID 37951797. segurança do ácido bempedoico.
- **Beaudart C et al.** (2014). *J Clin Endocrinol Metab*. PMID 25033068. meta-análise: vitamina D e força.
- **Birdwell KA et al.** (2015). *Clin Pharmacol Ther*. PMID 25801146. diretriz CPIC CYP3A5 e tacrolímus.
- **Browning BL et al.** (2018). *Am J Hum Genet*. PMID 30100085. método de imputação de genótipos.
- **Clarkson PM et al.** (2005). *J Appl Physiol*. PMID 15718405. ACTN3 e ganhos de força com treino.
- **Coggan AR et al.** (2021). *J Int Soc Sports Nutr*. PMID 34625064. nitrato alimentar e potência muscular.
- **Cooper-DeHoff RM et al.** (2022). *Clin Pharmacol Ther*. PMID 35152405. diretriz CPIC SLCO1B1/ABCG2/CYP2C9 e estatinas.
- **Desai I et al.** (2024). *J Strength Cond Res*. PMID 39074168. meta-análise: creatina e composição corporal.
- **Drummond MJ et al.** (2009). *J Physiol*. PMID 19188252. rapamicina bloqueia a síntese proteica induzida pela contração.
- **Kilpeläinen TO et al.** (2011). *PLoS Med*. PMID 22069379. atividade física atenua o efeito do FTO.
- **Kreider RB et al.** (2017). *J Int Soc Sports Nutr*. PMID 28615996. posição ISSN sobre creatina.
- **Lambert SA et al.** (2021). *Nat Genet*. PMID 33692568. PGS Catalog.
- **Landrum MJ et al.** (2018). *Nucleic Acids Res*. PMID 29165669. ClinVar.
- **Look M et al.** (2025). *Diabetes Obes Metab*. PMID 39996356. composição corporal com agonista incretínico.
- **Ma F et al.** (2013). *PLoS One*. PMID 23358679. meta-análise ACE/ACTN3 e desempenho.
- **Mahalati K, Kahan BD** (2001). *Clin Pharmacokinet*. PMID 11523724. farmacocinética clínica do sirolímus.
- **Marson JW et al.** (2022). *JAAD Case Rep*. PMID 35242965. isotretinoína, exercício e CK.
- **Moel M et al.** (2025). *Aging (Albany NY)*. PMID 40188830. ensaio PEARL: rapamicina intermitente durante um ano.
- **Morton RW et al.** (2018). *Br J Sports Med*. PMID 28698222. meta-análise: proteína e treino de força.
- **Murphy C, Koehler K** (2022). *Scand J Med Sci Sports*. PMID 34623696. déficit energético e ganhos de massa magra.
- **Paulsen G et al.** (2014). *J Physiol*. PMID 24492839. vitaminas C e E e adaptação ao treino de resistência.
- **Paulsen G et al.** (2014). *J Physiol*. PMID 25384788. vitaminas C e E e sinalização após treino de força.
- **Puthucheary Z et al.** (2011). *Sports Med*. PMID 21615186. revisão: gene da ECA e desempenho.
- **Ristow M et al.** (2009). *Proc Natl Acad Sci USA*. PMID 19433800. antioxidantes anulam benefícios do exercício.
- **Schoenfeld BJ et al.** (2017). *J Sports Sci*. PMID 27433992. dose-resposta do volume semanal e hipertrofia.
- **Shaw G et al.** (2017). *Am J Clin Nutr*. PMID 27852613. gelatina com vitamina C e síntese de colagénio.
- **Siddiqui MK et al.** (2017). *Eur Heart J*. PMID 29020356. LILRB5 e intolerância às estatinas.
- **Smith GI et al.** (2011). *Am J Clin Nutr*. PMID 21159787. ômega-3 e síntese proteica muscular.
- **Sollis E et al.** (2023). *Nucleic Acids Res*. PMID 36350656. GWAS Catalog.
- **te Loo DMW et al.** (2023). *Pharmacogenomics*. PMID 37551646. revisão sistemática: genética e farmacocinética do sirolímus.
- **Whirl-Carrillo M et al.** (2021). *Clin Pharmacol Ther*. PMID 34216021. níveis de evidência PharmGKB.
- **Willems SM et al.** (2017). *Nat Commun*. PMID 29313844. GWAS da força de preensão.